

Tarea 1 — Mecánica de Fluidos

Gustavo Gatica, José Rosas, Nicolás Ulloa

Martes 17 de marzo de 2026

Problema 1. Calcule $C_i = \frac{\partial r}{\partial x_i}$ con $r = \sqrt{x_i x_i}$ usando notación de Einstein.

En C_i el índice i es libre. Por lo tanto, en la expresión de r conviene renombrar el índice mudo para no usar el mismo símbolo con dos funciones distintas. Escribimos

$$r^2 = x_j x_j. \quad (1)$$

Derivando (1) respecto de x_i ,

$$2r \partial_i r = \partial_i (x_j x_j) = (\partial_i x_j) x_j + x_j (\partial_i x_j). \quad (2)$$

En una base cartesiana, $\partial_i x_j = \delta_{ij}$, de modo que

$$2r \partial_i r = \delta_{ij} x_j + x_j \delta_{ij} = 2x_i. \quad (3)$$

Por consiguiente,

$$\boxed{C_i = \partial_i r = \frac{x_i}{r}}. \quad (4)$$

Problema 2. La condición de conservación de momento angular en fluidos resulta en una expresión de la forma $\epsilon_{ijk} \sigma_{ij} = 0$. Demuestre que esto implica que el tensor σ es simétrico.

En $\epsilon_{ijk} \sigma_{ij} = 0$ los índices i y j están contraídos y k es libre. Para obtener una relación entre dos componentes arbitrarias σ_{mn} y σ_{nm} , introducimos dos nuevos índices libres m, n y contraemos el índice k con ϵ_{mnk} :

$$\epsilon_{mnk} \epsilon_{ijk} \sigma_{ij} = 0. \quad (5)$$

Usando

$$\epsilon_{mnk} \epsilon_{ijk} = \delta_{mi} \delta_{nj} - \delta_{mj} \delta_{ni}, \quad (6)$$

la ecuación (5) queda

$$\begin{aligned} 0 &= (\delta_{mi} \delta_{nj} - \delta_{mj} \delta_{ni}) \sigma_{ij} \\ &= \sigma_{mn} - \sigma_{nm}. \end{aligned} \quad (7)$$

Como m y n son arbitrarios,

$$\boxed{\sigma_{mn} = \sigma_{nm}}, \quad (8)$$

y por lo tanto σ es simétrico.

Problema 3. Verifique la identidad de Jacobi usando notación de Einstein: $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{0}$.

Trabajamos componente a componente. Para dos vectores cualesquiera,

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i = \epsilon_{ijk} A_j B_k. \quad (9)$$

Entonces,

$$\begin{aligned} [\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i &= \epsilon_{ijk} A_j \epsilon_{klm} B_l C_m \\ &= (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) A_j B_l C_m \\ &= (\vec{A} \cdot \vec{C}) B_i - (\vec{A} \cdot \vec{B}) C_i. \end{aligned} \quad (10)$$

De manera análoga,

$$[\vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B})]_i = (\vec{C} \cdot \vec{B})A_i - (\vec{C} \cdot \vec{A})B_i, \quad (11)$$

$$[\vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A})]_i = (\vec{B} \cdot \vec{A})C_i - (\vec{B} \cdot \vec{C})A_i. \quad (12)$$

Sumando (10)–(12), los términos se cancelan por pares porque el producto escalar es conmutativo. Así,

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A})]_i = 0. \quad (13)$$

Como esto vale para todo i , se concluye la identidad vectorial solicitada.

Problema 4. A partir de $dp = d\vec{r} \cdot \nabla p$, deduzca una expresión para el gradiente ∇p de un campo escalar $p = p(r, \theta, \phi)$ en coordenadas esféricas.

Usamos la base esférica ortonormal

$$\begin{aligned} \hat{r} &= \sin \theta \cos \phi \hat{x} + \sin \theta \sin \phi \hat{y} + \cos \theta \hat{z}, \\ \hat{\theta} &= \cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z}, \\ \hat{\phi} &= -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}. \end{aligned} \quad (14)$$

De estas definiciones se verifica directamente que $\hat{e}_a \cdot \hat{e}_b = \delta_{ab}$ para $\hat{e}_a, \hat{e}_b \in \{\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}\}$. Además,

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta} = \hat{\theta}, \quad \frac{\partial \hat{r}}{\partial \phi} = \sin \theta \hat{\phi}. \quad (15)$$

Como $\vec{r} = r\hat{r}$,

$$d\vec{r} = \hat{r} dr + r\hat{\theta} d\theta + r \sin \theta \hat{\phi} d\phi. \quad (16)$$

Escribamos $\nabla p = (\nabla p)_r \hat{r} + (\nabla p)_\theta \hat{\theta} + (\nabla p)_\phi \hat{\phi}$. Usando (16) y la ortonormalidad,

$$d\vec{r} \cdot \nabla p = (\nabla p)_r dr + r(\nabla p)_\theta d\theta + r \sin \theta (\nabla p)_\phi d\phi. \quad (17)$$

Por otra parte,

$$dp = \frac{\partial p}{\partial r} dr + \frac{\partial p}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial p}{\partial \phi} d\phi. \quad (18)$$

Comparando los coeficientes de los diferenciales independientes $dr, d\theta, d\phi$ en (17) y (18), obtenemos

$$\boxed{\nabla p = \hat{r} \frac{\partial p}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial p}{\partial \phi}}. \quad (19)$$

Problema 5. Use la notación de Einstein para demostrar la identidad $(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = \frac{1}{2} \nabla u^2 - \vec{u} \times \vec{\omega}$, donde $u^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$ y $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{u}$ es la vorticidad del fluido.

La componente i -ésima del término convectivo es

$$[(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}]_i = u_j \partial_j u_i. \quad (20)$$

Por otro lado,

$$\omega_k = (\nabla \times \vec{u})_k = \epsilon_{k\ell m} \partial_\ell u_m, \quad (21)$$

y por tanto

$$\begin{aligned} (\vec{u} \times \vec{\omega})_i &= \epsilon_{ijk} u_j \omega_k \\ &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{k\ell m} u_j \partial_\ell u_m \\ &= (\delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}) u_j \partial_\ell u_m \\ &= u_j \partial_i u_j - u_j \partial_j u_i. \end{aligned} \quad (22)$$

Despejando de (22),

$$u_j \partial_j u_i = u_j \partial_i u_j - (\vec{u} \times \vec{\omega})_i. \quad (23)$$

La regla del producto da

$$\partial_i(u_j u_j) = 2u_j \partial_i u_j, \quad (24)$$

de modo que, como $u^2 = u_j u_j$,

$$u_j \partial_i u_j = \frac{1}{2} \partial_i u^2. \quad (25)$$

Sustituyendo (25) en (23) y usando (20),

$$[(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u}]_i = \frac{1}{2} \partial_i u^2 - (\vec{u} \times \vec{\omega})_i. \quad (26)$$

Como la igualdad vale para cada componente i ,

$$\boxed{(\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = \frac{1}{2} \nabla u^2 - \vec{u} \times \vec{\omega}.} \quad (27)$$